

GolIA

Aplicación Móvil de Pronósticos de Fútbol

Documentación de Ingeniería de Software

Documentos: ERS (IEEE-830) · Metodología · Casos de Uso · Diseño UML + GUI

Autor: Diego Yeisd Builes Restrepo — Aprendiz, Técnico en programación de software (SENA)

Plataforma: Android (Java) + Backend Spring Boot / MySQL

Año: 2026 · **Versión:** 1.0

Contenido

1. Especificación de Requisitos de Software (IEEE-830)
2. Metodología de Desarrollo
3. Documento de Casos de Uso
4. Diseño UML + GUI

1. Especificación de Requisitos de Software (IEEE-830)

1.1 Introducción

Propósito. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil **GolIA**, una plataforma de pronósticos deportivos de fútbol.

Alcance. GolIA permite registrarse, consultar partidos, realizar pronósticos de marcador exacto, acumular puntos, competir en un ranking global compartido entre dispositivos y leer noticias. Se compone de una app Android (cliente), un backend REST (Spring Boot + MySQL) y las integraciones con API-Football y NewsData.io.

Definiciones y acrónimos

Término	Definición
Pronóstico	Predicción del marcador exacto de un partido.
Marcador exacto	Resultado de goles local–visitante (ej. 2-1).
Ranking	Clasificación de usuarios por puntos acumulados.
Período	Ventana del ranking: Semanal (7d), Mensual (30d) o Total.
JWT	JSON Web Token (autenticación por token).
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.

1.2 Descripción general

Perspectiva del producto. Arquitectura cliente-servidor. El cliente Android consume una API REST propia (cuentas, pronósticos, ranking) y APIs de terceros (partidos y noticias). Los datos de cuenta y pronósticos residen en MySQL central, permitiendo acceso multi-dispositivo y un ranking consistente.

Características de los usuarios

Perfil	Descripción
Usuario registrado	Aficionado que pronostica y compite. Conocimientos técnicos básicos.

Usuario invitado	Ve contenido público (ranking) sin sesión; no pronostica.

Restricciones

- Plataforma Android (minSdk 24, targetSdk 36).
- Dependencia de conectividad para auth, pronósticos, ranking y datos externos.
- Límite de peticiones de las APIs gratuitas de terceros.
- Contraseña de mínimo 8 caracteres.

1.3 Requisitos Funcionales (RF)

> **Requerimiento vs. Requisito.** El *requerimiento* es la necesidad del cliente ("quiero competir con otros"); el *requisito* es la especificación técnica que el sistema debe cumplir ("mostrar un ranking ordenado por puntos descendente, por período").

Módulo: Autenticación

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Registro de usuario	Crear cuenta con usuario, correo, contraseña y país. Correo y usuario únicos.
RF-02	Validación de registro	Validar formato de correo y contraseña (≥8 caracteres).
RF-03	Inicio de sesión	Autenticarse con usuario/correo y contraseña; devuelve token JWT.
RF-04	Cierre de sesión	Cerrar sesión y limpiar datos locales.
RF-05	Persistencia de sesión	Mantener sesión entre aperturas mientras el token sea válido.
RF-06	Mensajes de error	Informar credenciales inválidas, correo/usuario en uso y errores de red, sin revelar el campo fallido en login.

Módulo: Partidos

ID	Requisito	Descripción
RF-07	Próximos partidos	Mostrar en Inicio los próximos partidos de las ligas objetivo.
RF-08	Pantalla de partidos	Lista completa con pull-to-refresh.

RF-09	Detalle de partido	Equipos, fecha, estado y marcador si aplica.
RF-10	Datos en vivo	Reflejar estado (programado, en vivo con minuto, finalizado).

Módulo: Pronósticos

ID	Requisito	Descripción
RF-11	Crear pronóstico	Ingresar marcador exacto (goles local y visitante).
RF-12	Bloqueo por tiempo	Impedir pronosticar a menos de 10 min del inicio o si no está programado.
RF-13	Pronóstico único	Un solo pronóstico por usuario y partido; reenvío = actualización (upsert).
RF-14	Confirmación	Pantalla de confirmación con marcador y puntos posibles.
RF-15	Historial	Historial con estado (pendiente/acertado/fallido) y puntos.

Módulo: Puntuación y Ranking

ID	Requisito	Descripción
RF-16	Cálculo de puntos	+5 resultado 1X2, +2 goles local exactos, +2 goles visitante exactos, +1 diferencia, +9 marcador exacto (máx. 19).
RF-17	Resolución automática	Resolver pronósticos pendientes de partidos finalizados y actualizar puntos.
RF-18	Ranking global	Ranking ordenado por puntos descendente.
RF-19	Períodos	Filtrar por Semanal, Mensual y Total.
RF-20	Podio	Destacar los 3 primeros lugares.
RF-21	Datos compartidos	Reflejar usuarios reales del servidor, compartidos entre dispositivos.

Módulo: Noticias y Perfil

ID	Requisito	Descripción
RF-22	Listado de noticias	Mostrar noticias deportivas de fútbol.
RF-23	Abrir noticia	Abrir la noticia en su fuente original.
RF-24	Ver estadísticas	Pronósticos, % aciertos, puntos y posición en ranking.

RF-25	Editar datos	Editar usuario y correo.
RF-26	Cambiar contraseña	Validar actual + confirmación de la nueva.
RF-27	Foto de perfil	Establecer foto desde galería o cámara.
RF-28	Bienvenida	Saludo con nombre y avatar en Inicio.

1.4 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	Material Design con navegación por barra inferior (5 secciones).
RNF-02	Usabilidad	Estados de carga, vacío y error claros, sin textos técnicos.
RNF-03	Rendimiento	Operaciones de red fuera del hilo principal, con timeout acotado.
RNF-04	Seguridad	Contraseñas con hash BCrypt en servidor; nunca en texto plano.
RNF-05	Seguridad	Autenticación por JWT; endpoints protegidos requieren token.
RNF-06	Seguridad	Token de sesión cifrado en el dispositivo (Android Keystore).
RNF-07	Compatibilidad	Funciona desde Android 7.0 (API 24).
RNF-08	Mantenibilidad	Arquitectura por capas (presentación/dominio/datos) con Hilt.
RNF-09	Confiabilidad	Resolución de puntos idempotente (no duplica).
RNF-10	Offline	Caché local de partidos y noticias para experiencia degradada.
RNF-11	Escalabilidad	Múltiples usuarios comparten el ranking desde distintos dispositivos.
RNF-12	Portabilidad	Credenciales y URLs configurables por entorno (no hardcodeadas).

1.5 Priorización

Ordenamiento de funcionalidades de **mayor a menor valor estratégico** con escala MoSCoW + nivel Alta/Media/Baja.

Prioridad	MoSCoW	Requisitos	Justificación
1 — Alta	Must	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06	Base del sistema: sin auth no hay identidad.
2 — Alta	Must	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14	El pronóstico es la funcionalidad central.
3 — Alta	Must	RF-16, RF-17, RF-18, RF-21	Puntuación y ranking dan el valor competitivo.

4 — Media	Should	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	Partidos alimentan el flujo; dependen de API externa.
5 — Media	Should	RF-15, RF-19, RF-20, RF-24	Mejoran seguimiento y experiencia competitiva.
6 — Media	Should	RF-04, RF-25, RF-26, RF-28	Gestión de cuenta y personalización.
7 — Baja	Could	RF-27	Foto de perfil: mejora cosmética.
8 — Baja	Could	RF-22, RF-23	Noticias: contenido complementario.

Requerimiento vs. requisito (ejemplos)

Requerimiento (necesidad)	Requisito (especificación)
"Quiero competir con otros aficionados."	RF-18, RF-19: ranking por puntos filtrable por período.
"Quiero ganar puntos al acertar."	RF-16, RF-17: regla de puntuación y resolución automática.
"Quiero predecir el marcador."	RF-11, RF-12, RF-13: marcador exacto, único y con bloqueo.
"No quiero que roben mi cuenta."	RNF-04, RNF-05, RNF-06: BCrypt, JWT y token cifrado.
"Quiero usar mi cuenta en cualquier teléfono."	RNF-11, RF-21: datos centralizados en MySQL.

2. Metodología de Desarrollo

2.1 Metodología: Desarrollo por Prototipos (evolutivo)

Se seleccionó la **metodología por prototipos de tipo evolutivo**, dentro de un marco iterativo e incremental.

Justificación

- **Requisitos que se refinan con el uso:** las reglas de negocio (puntuación, períodos, bloqueo) se afinaron al observar el comportamiento real.
- **Validación temprana de la interfaz:** construir pantallas funcionales permitió validar la experiencia antes de la lógica completa.
- **Integraciones inciertas:** las APIs externas y el backend propio se integraron de forma incremental.
- **Evolución del prototipo:** cada prototipo se refinó hasta ser el producto final (no desechable).

Carácter evolutivo: sobre una arquitectura por capas estable, la capa de datos evolucionó de almacenamiento local (Room/SQLite) a un backend remoto (Spring Boot + MySQL) cambiando solo las implementaciones de repositorio, sin tocar la interfaz ni el dominio.

2.2 Ciclo de vida aplicado

```
1. Recolección y refinamiento de requisitos
          ↓
2. Diseño rápido (pantallas + modelo de datos)
          ↓
3. Construcción del prototipo (iteración N)
          ↓
4. Evaluación (pruebas + feedback)
          ↓
5. Refinamiento  ──► (vuelve al paso 1 si hay cambios)
          ↓
6. Producto final (prototipo consolidado)
```

2.3 Iteraciones realizadas

Iteración	Objetivo	Resultado

1	Auth local y navegación	Registro/login con Room, barra inferior.
2	Partidos y detalle	API-Football, listado/detalle, caché.
3	Pronósticos	Marcador exacto, bloqueo, confirmación, historial.
4	Puntuación y ranking	Regla de puntos, ranking por períodos, podio.
5	Perfil y noticias	Edición, foto, estadísticas, feed.
6	Backend compartido	Migración a Spring Boot + MySQL (multi-dispositivo).
7	Resolución en servidor	Endpoint idempotente que actualiza puntos globales.

2.4 Tecnologías

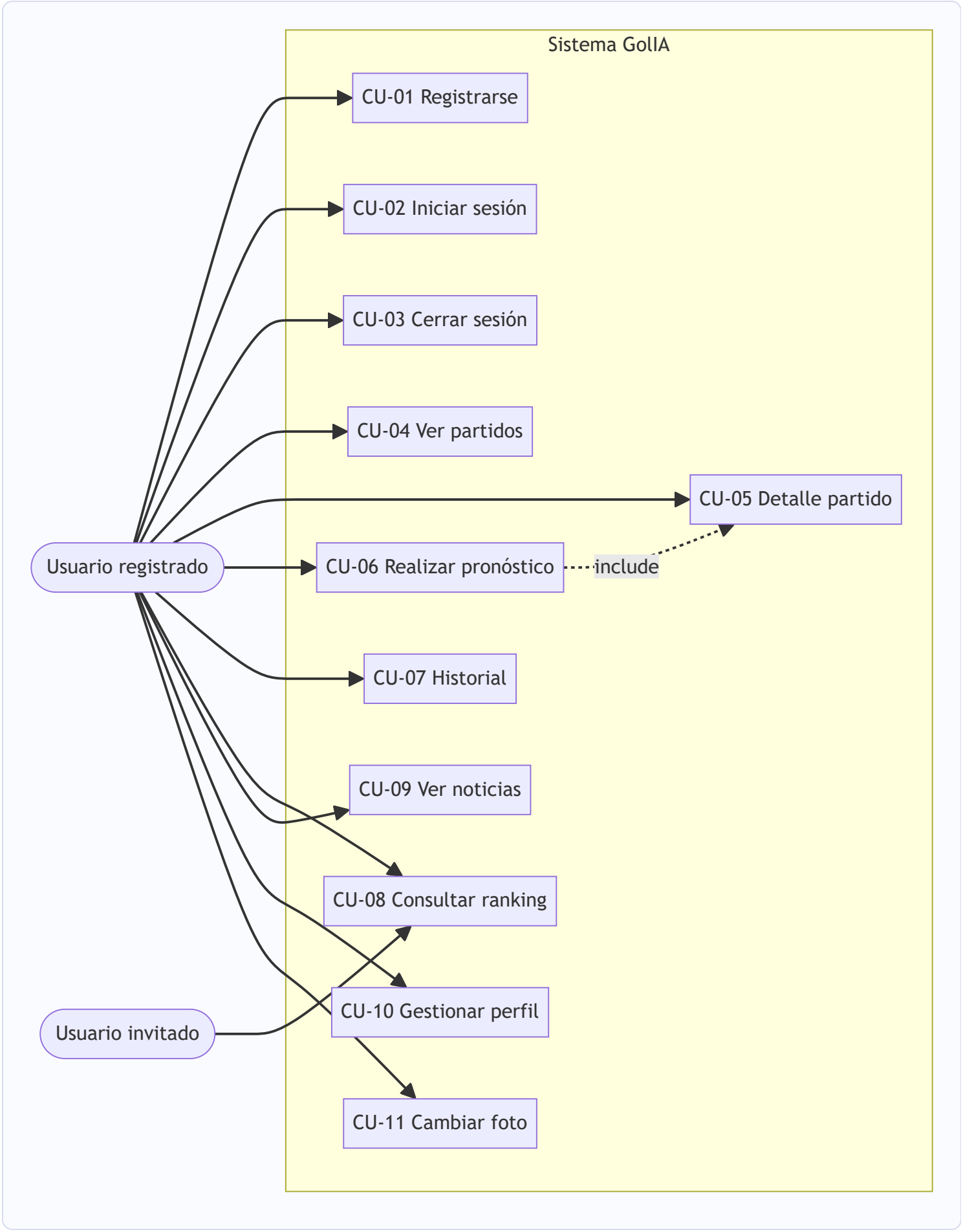
Capa	Tecnologías
Cliente Android	Java 17, Material Design, MVVM por capas, Hilt, Retrofit/OkHttp/Gson, Room, Glide.
Backend	Spring Boot 3.4, Spring Data JPA + Hibernate, MySQL/MariaDB, Spring Security + JWT, BCrypt, Maven.
Servicios externos	API-Football (partidos), NewsData.io (noticias).
Herramientas	Git, XAMPP (MySQL local).

3. Documento de Casos de Uso

3.1 Actores

Actor	Descripción
Usuario registrado	Pronostica, consulta ranking/historial/noticias y gestiona su perfil.
Usuario invitado	Ve contenido público (ranking).
API-Football	Provee partidos y resultados (externo).
NewsData.io	Provee noticias (externo).
Backend GolIA	Gestiona cuentas, pronósticos, puntos y ranking en MySQL.

3.2 Diagrama de casos de uso


Sistema GolIA
CU-01 Registrarse
CU-02 Iniciar sesión
CU-03 Cerrar sesión
CU-04 Ver partidos
CU-05 Detalle partido
Usuario registrado
CU-06 Realizar pronóstico
include
CU-07 Historial
CU-09 Ver noticias
CU-08 Consultar ranking
CU-10 Gestionar perfil
Usuario invitado
CU-11 Cambiar foto

3.3 Especificación de casos de uso (resumen)

CU	Nombre	Flujo principal (resumen)	Requisitos
CU-01	Registrarse	Ingresar datos → validar → backend crea cuenta → ir a login.	RF-01,02,06
CU-02	Iniciar sesión	Credenciales → backend valida → token JWT → Inicio.	RF-03,05,06
CU-03	Cerrar sesión	Pulsar logout → limpiar sesión → login.	RF-04
CU-04	Ver partidos	Abrir Inicio/Partidos → caché + refresco API → lista.	RF-07,08,10
CU-05	Detalle partido	Pulsar partido → mostrar info → opción pronosticar.	RF-09,10
CU-06	Realizar pronóstico	Ingresar marcador → validar bloqueo → upsert backend → confirmación.	RF-11,12,13,14
CU-07	Historial	Abrir historial → lista con estado y puntos.	RF-15
CU-08	Consultar ranking	Abrir Ranking → backend → podio + lista + filtro período.	RF-18,19,20,21
CU-09	Ver noticias	Abrir Noticias → caché + NewsData → abrir fuente.	RF-22,23
CU-10	Gestionar perfil	Ver stats → editar datos / cambiar contraseña.	RF-24,25,26,28
CU-11	Cambiar foto	Elegir galería/cámara → guardar → actualizar avatar.	RF-27

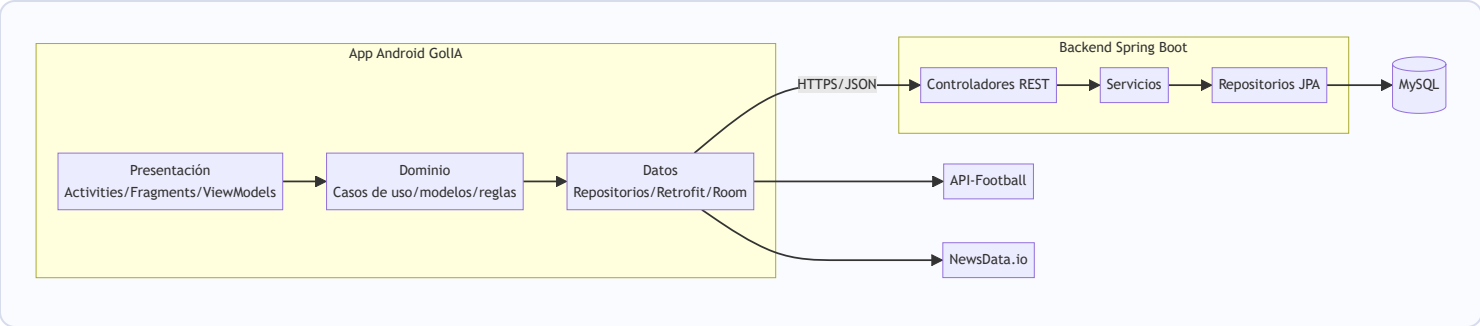
Ejemplo detallado — CU-06 Realizar pronóstico

Campo	Detalle
Actor	Usuario registrado
Precondición	Sesión activa; partido programado a más de 10 min del inicio.
Flujo principal	1. Pulsar "Pronosticar". 2. Ingresar goles local/visitante. 3. Validar bloqueo. 4. Enviar al backend (crea/actualiza). 5. Mostrar confirmación con puntos posibles.

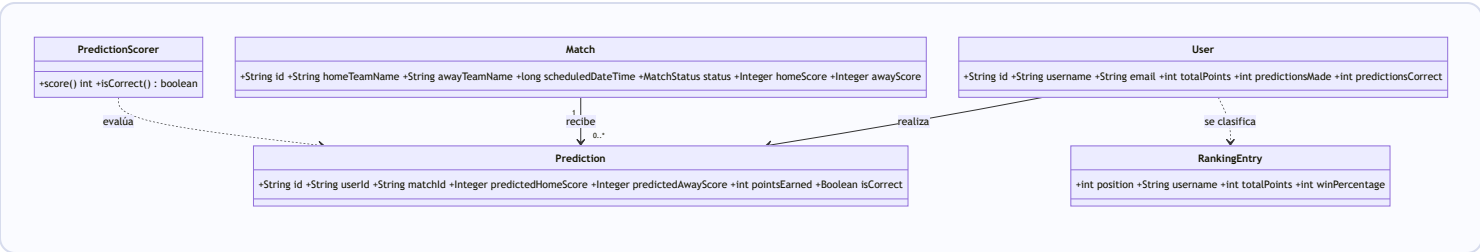
Flujo alternativo	3a. Partido cerrado → "pronóstico cerrado". 4a. Sin conexión → error. 2a. Valores inválidos → error.
Postcondición	Pronóstico almacenado (único por usuario y partido).

4. Diseño UML + GUI

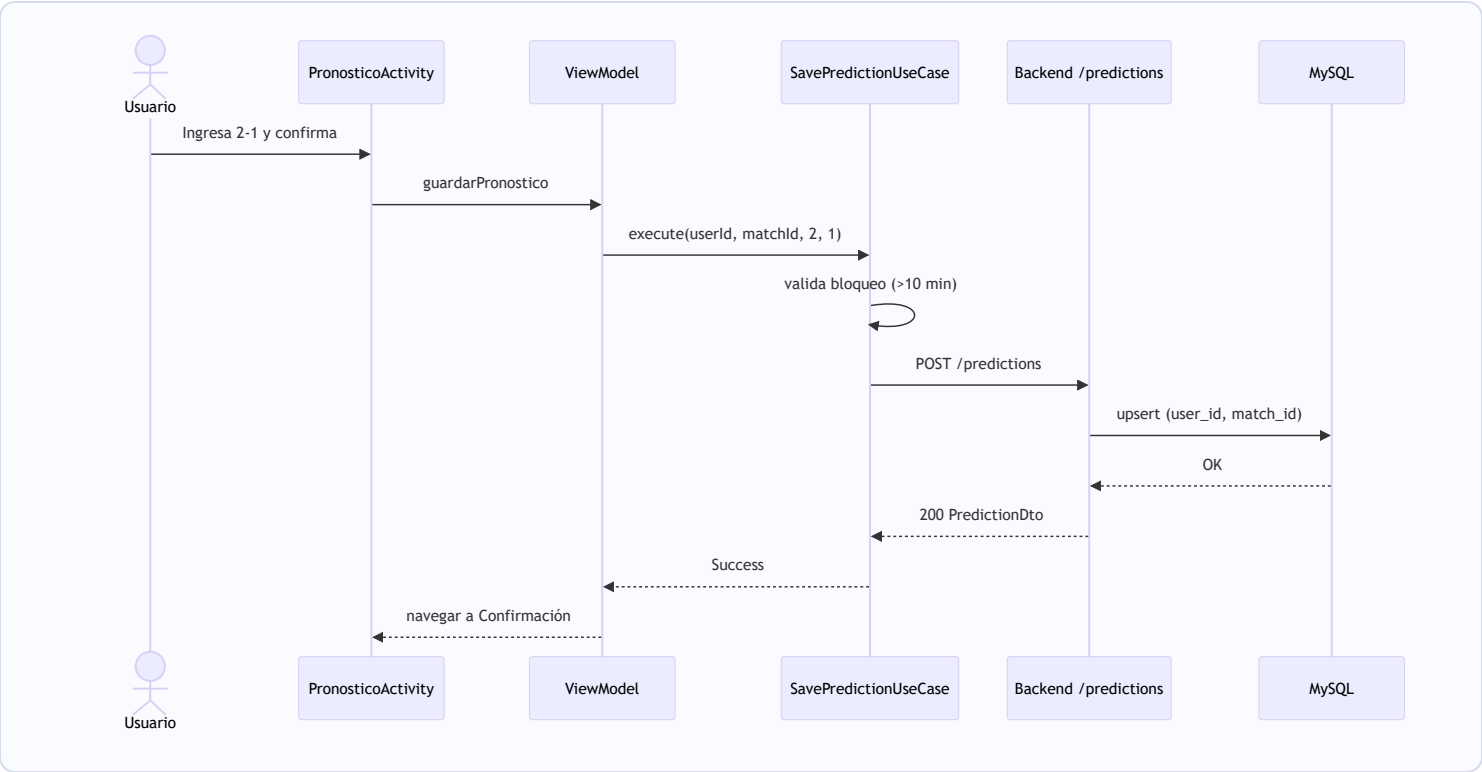
4.1 Arquitectura general (componentes)



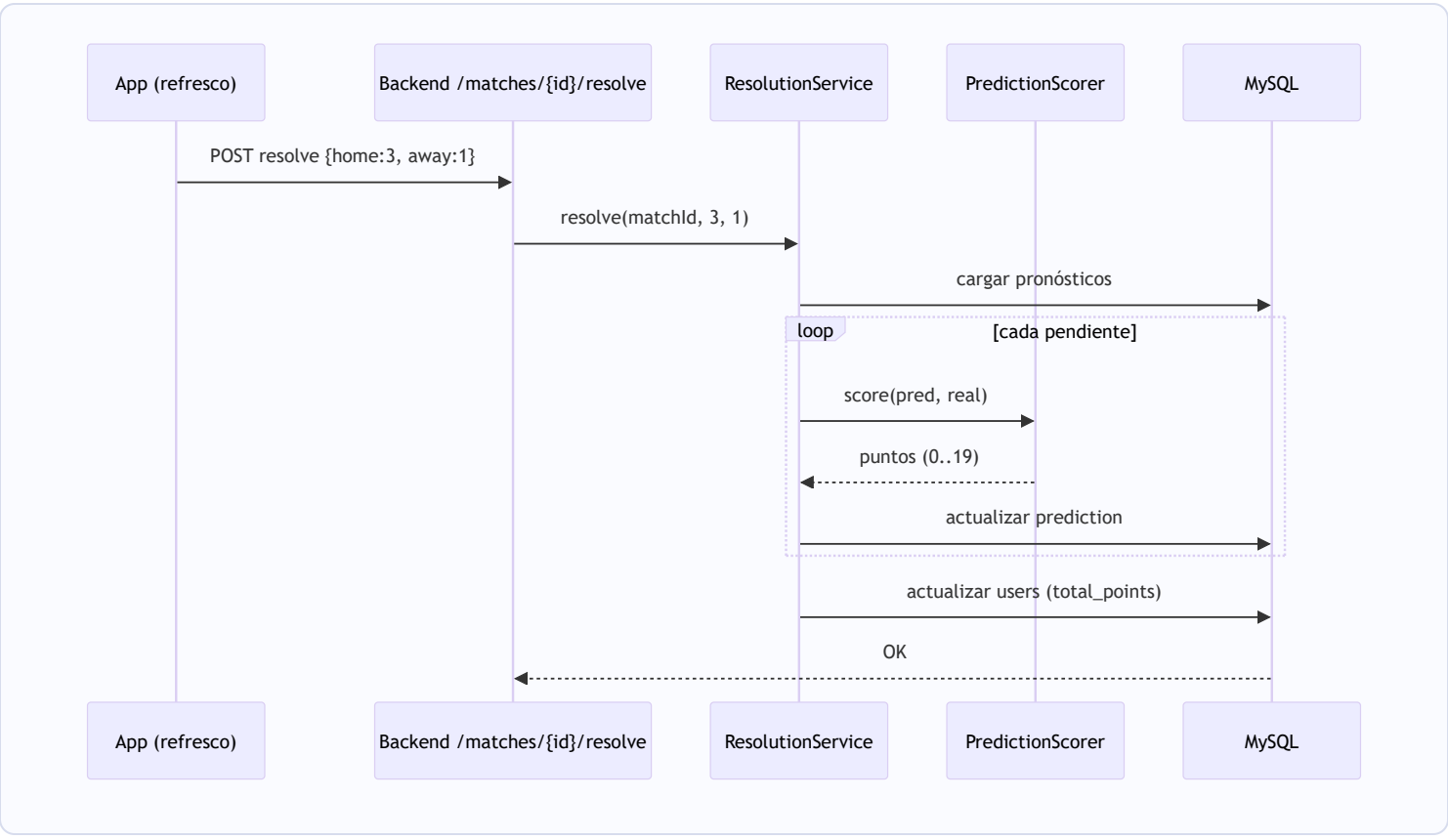
4.2 Diagrama de clases (dominio)



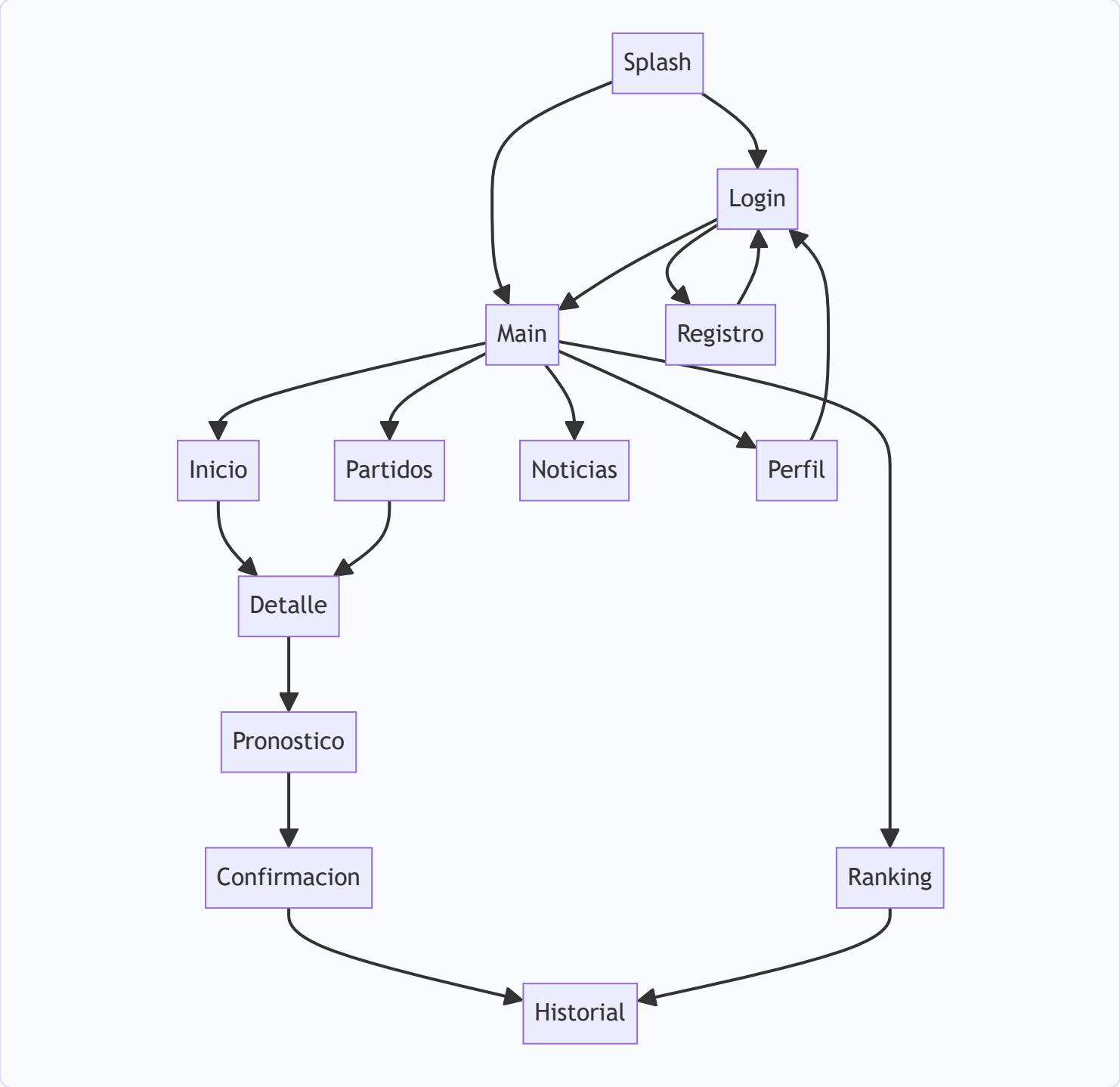
4.3 Secuencia — Realizar pronóstico



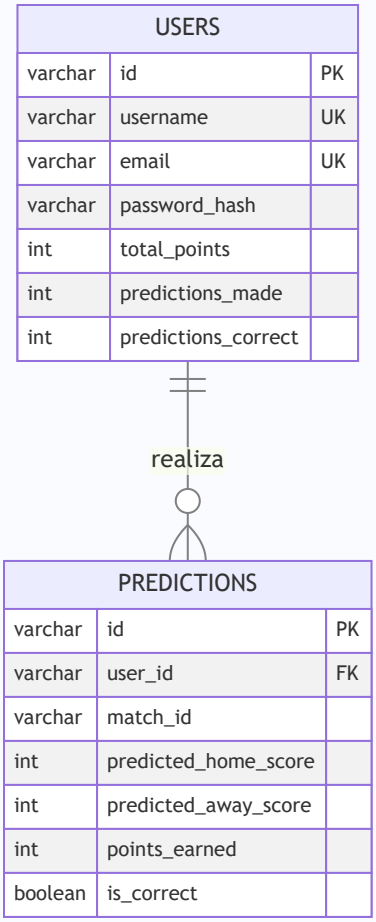
4.4 Secuencia — Resolución de puntos



4.5 Navegación entre pantallas



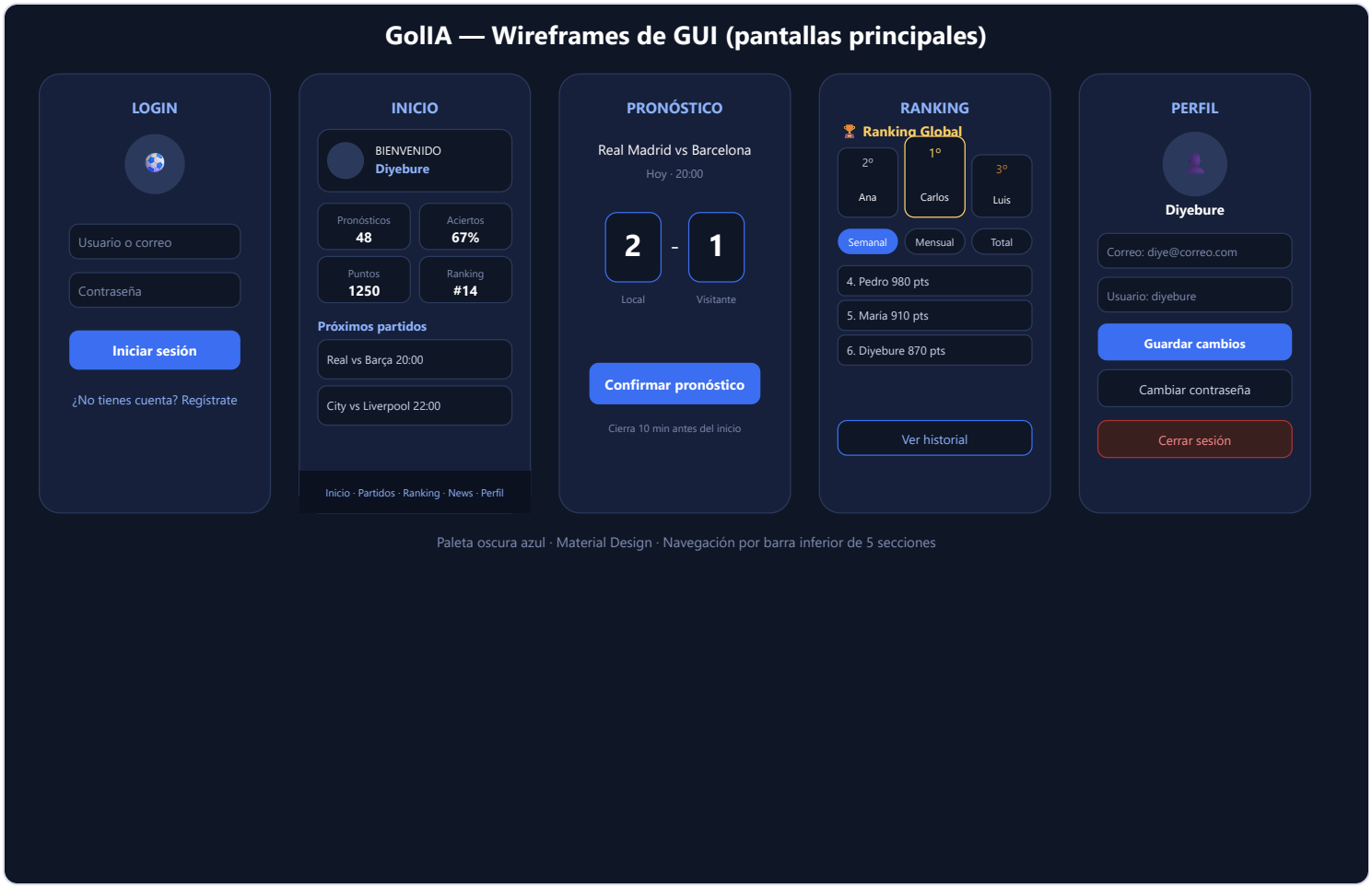
4.6 Modelo Entidad-Relación (MySQL)



Restricción: índice único `(user_id, match_id)` → un pronóstico por usuario y partido.

4.7 Diseño de la Interfaz Gráfica (GUI)

Pantallas principales (wireframes):



Mapa de pantallas

Pantalla	Layout	Función
Splash	activity_splash	Carga inicial y decisión de sesión.
Login / Registro	activity_login / activity_registro	Autenticación y alta de cuenta.
Inicio	fragment_inicio	Bienvenida, estadísticas y próximos partidos.
Partidos	fragment_partidos	Lista de partidos.
Ranking	fragment_ranking	Podio, lista, filtro por período + historial.
Noticias	fragment_noticias	Feed de noticias.
Perfil	fragment_perfil	Estadísticas, edición, foto y logout.
Detalle / Pronóstico / Confirmación / Historial	activity_*	Flujo de pronóstico.

— Fin del documento · GolIA 2026 —